МУРАТОВ АРТЁМ

Студент 2-го курса МФТИ

@ muratov.aa@phystech.edu +79009179625 Москва, Россия RTCupid

ОПЫТ РАБОТЫ

Летняя стажировка в компании Huawei

Должность: ассистент инженера

Июнь – Август 2025

- Разработал оптимизирующий проход в бинарном оптимизаторе для ARM архитектуры на основе внутреннего LLVM-фреймворка, заменяющий простые шаблоны сравнений на инструкции CSEL, для сокращения количества ошибок предсказания переходов.
- Взаимодействовал с ведущими инженерами в процессе код-ревью для интеграции прохода в основной пайплайн оптимизатора.

ОБРАЗОВАНИЕ

Курс «Введение в промышленное программирование на C++», 2025 – н.в.

Текущий средний балл: 8.0/10

Преподаватель: Константин Владимиров

Курс «Введение в тензорные компиляторы», 2026 – н.в.

Преподаватели: Алексей Еганян, Владислав Лозновенко

Курс «Системное программирование и архитектура процессора», 2024 – 2025

Итоговая оценка: 8.0/10

Преподаватель: Илья Дединский

Бакалавриат по направлению «Радиотехника и компьютерные технологии», 2024 – н.в.

Средний балл: 7.27/10 (текущий, на март 2026)

Московский физико-технический институт

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Реализация алгоритма битонической сортировки для GPU (C++, OpenCL), 2026

- Реализовал алгоритм сортировки на GPU с использованием OpenCL, обеспечивающий ускорение до 8× на 1 млн элементов по сравнению с std::sort на CPU (тестирование на Intel(R) UHD Graphics).
- Разработал RAII-обёртки для OpenCL-объектов, обеспечив безопасность при исключениях и корректное управление ресурсами.
- Оптимизировал ядро за счёт использования локальной памяти и параллелизма на уровне рабочих групп.

Интерпретатор и компилятор для языка программирования ParaCL (C++, Flex, Bison), 2026

- Разработал полнофункциональный интерпретатор с лексическим анализом (Flex), синтаксическим разбором (Bison) и выполнением на основе AST. Реализовал области видимости, вывод ошибок с указанием строки/столбца и паттерн Visitor для обхода AST.
- Поддержаны основные конструкции языка: переменные, арифметические/логические выражения, циклы (for/while), условные операторы (if/else). Написан набор из 30+ тестовых программ.
- Реализую модуль генерации LLVM IR из AST для последующей компиляции в нативный код.

Тензорный компилятор (C++, Protobuf), 2026

- Реализовал парсер .onnx моделей с преобразованием в вычислительный граф с поддержкой 6+ операций нейронных сетей (Add, Mul, Conv, Relu, MatMul, Gemm).

Компилятор для моего языка программирования (C/C++, x86-64 ASM), 2025

- Разработал компилятор: рекурсивный спуск для парсинга, промежуточное представление (IR) с оптимизациями (свёртка констант, удаление нейтральных выражений), генерация кода для x86-64 и моей программы, симулирующей работу CPU.
- Поддержаны основные конструкции императивного языка: переменные, выражения, условные операторы, циклы, функции.

Высокопроизводительный индекс слов на хэш-таблице (C/C++, x86-64 ASM, Intrinsics), 2025

- Разработал хэш-таблицу с разрешением коллизий методом цепочек (load factor ≈ 15) для поиска вхождений слов в большом тексте. Обработка 75 млн запросов по 20 тыс. уникальных слов ускорена в 1,96× (14,36 с → 7,33 с) относительно базовой версии с `-O3`.
- Оптимизировал критические участки: векторизованное сравнение строк через SIMD-интринсики (`__m128i`, `_mm_cmpeq_epi32`) и хеширование с использованием аппаратных инструкций `CRC32` через inline-asm.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Языки программирования

C++ (modern), C, NASM (x86-64), OpenCL, GLSL

Инструменты и технологии

Git, CMake, Bash, Radare2, Perf, Godbolt, Flex, Bison, OpenGL

Языки

Русский (родной), Английский (B2)

ИНТЕРЕСЫ

- Член сборной МФТИ по настольному теннису. Классическая литература.